



CHAPITRE 13

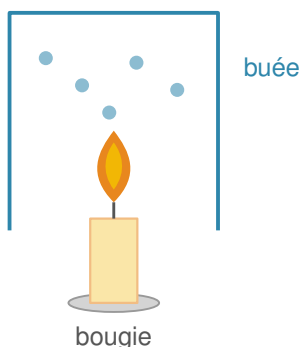
Combustions et carburants

Trois temps. On **identifie** d'abord expérimentalement les produits d'une combustion, on observe ensuite ce qui change quand le dioxygène vient à manquer, puis — papier et crayon — on s'attaque au cœur du chapitre avec la **sandwicherie**, qui met en place le réactif limitant avant de le retrouver en chimie.

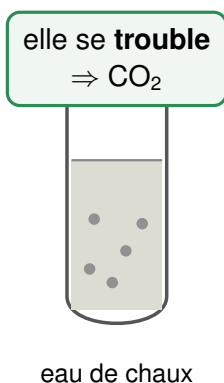
1 Partie A — Quels sont les produits d'une combustion ?

Une bougie brûle sous un bécher renversé. On recueille ce qui se forme, puis on l'identifie par deux tests caractéristiques.

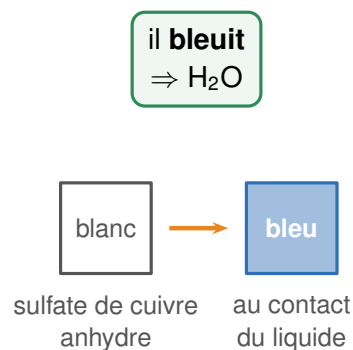
1. Recueillir les produits



2. Tester le gaz



3. Tester le liquide



les deux produits attendus d'une combustion **complète** sont bien CO_2 et H_2O

Sécurité

Flamme nue : attacher les cheveux longs, dégager la paillasse. Le bécher devient **chaud** — le manipuler avec une pince. L'eau de chaux est **irritante** : lunettes obligatoires.

1. Qu'observe-t-on sur les parois du bécher au bout de quelques secondes ?

2. Le test au sulfate de cuivre anhydre est positif sur ce liquide. Quel est-il ?

3. On fait barboter le gaz recueilli dans l'eau de chaux. Elle se trouble. Quel gaz est-ce ?

4. La bougie est constituée de paraffine, un mélange d'alcane. Écrire l'équation de la combustion complète de l'un d'eux, le décane $C_{10}H_{22}$, puis l'équilibrer.

2 Partie B — Quand le dioxygène vient à manquer

On approche une soucoupe en porcelaine froide de la flamme, d'abord au sommet (zone bien ventilée), puis en l'enfonçant dans la partie basse et jaune de la flamme.

5. Décrire ce que l'on observe sur la soucoupe dans chaque cas.

6. Quel réactif manque dans la zone jaune ? En déduire le nom de ce type de combustion.

7. Quel gaz dangereux se forme également dans ces conditions ? Rappeler pourquoi il est particulièrement surnois (chapitre 10).



3 Partie C — La sandwicherie (*papier-crayon*)

Avant de compter des molécules, on compte des sandwiches. La recette est fixe : **2 tranches de pain + 1 tranche de jambon** → **1 sandwich**.

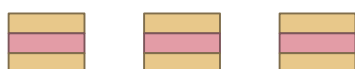
recette : 2 tranches de pain + 1 tranche de jambon → 1 sandwich

ON DISPOSE DE :

 10 pains

 3 jambons

ON FABRIQUE :



3 sandwiches seulement

IL RESTE  4 pains inutilisés **et 0 jambon**

le **jambon** s'épuise le premier : c'est le **RÉACTIF LIMITANT**.
Il fixe à lui seul le nombre de sandwiches — le pain en excès ne sert à rien.

8. On dispose de 14 pains et 9 jambons. Combien de sandwiches peut-on faire ? Que reste-t-il ?

9. Même question avec 20 pains et 6 jambons.

10. Dans chaque cas, comment reconnaît-on l'ingrédient limitant sans faire tous les essais ?

11. Le passage à la chimie. On considère la réaction $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$, avec 5 mol de CH_4 et 8 mol de O_2 . En appliquant exactement le raisonnement de la question 10, déterminer le réactif limitant, la quantité de CO_2 formée et ce qui reste.

4 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
